# CLASE 1 - Sistemas Digitales

# Arquitectura de microcontroladores

## 1. Bloques principales

Un microcontrolador está formado por varios bloques que trabajan en conjunto para ejecutar un programa y controlar otros dispositivos.

- **CPU:** ejecuta las instrucciones y procesa la información.
- **Buses:** permiten la comunicación y el intercambio de información entre los componentes.
- **Memoria:** almacena el programa, los datos y los resultados temporales.
- **Periféricos:** permiten conectar e interactuar con dispositivos externos, como sensores, botones y pantallas.

## 2. Introducción: sistemas numéricos

Los circuitos digitales trabajan principalmente con información binaria, es decir, con dos estados: 0 y 1.

- **Binario (base 2):** utiliza únicamente los valores `0` y `1`. Es la representación que utilizan los circuitos digitales para procesar información.
- **Hexadecimal (base 16):** utiliza los números del `0` al `9` y las letras de la `A` a la `F`. Facilita la lectura de valores binarios porque cada dígito hexadecimal representa 4 bits.

Ejemplo:

`1111 1111` (binario) = `FF` (hexadecimal) = `255` (decimal).

## 3. CPU (Unidad Central de Procesamiento)

La CPU es la encargada de ejecutar las instrucciones y realizar las operaciones del sistema. Se la suele considerar el cerebro del microcontrolador.

**Componentes principales:**

- **ALU (Unidad Aritmético-Lógica):** realiza operaciones aritméticas y lógicas.
  - Aritméticas: suma y resta.
  - Lógicas:
    - AND: devuelve 1 cuando ambos bits son 1.
    - OR: devuelve 1 cuando al menos uno de los bits es 1.
    - XOR: devuelve 1 cuando los bits son diferentes.

- **Registros:** son pequeños espacios de almacenamiento dentro de la CPU. Guardan temporalmente datos e información que necesita el procesador para trabajar. Son muy rápidos, pero tienen poca capacidad.
- **Unidad de control:** interpreta las instrucciones y coordina las operaciones que deben realizar los demás componentes.
- **Contador de programa (PC):** guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.

# 4. Microcontrolador, microprocesador y sistemas embebidos

## Sistema embebido

Es un sistema computacional diseñado para realizar una función específica o un conjunto reducido de funciones. Combina hardware y software para controlar un dispositivo o cumplir una tarea determinada.

Ejemplos: lavadoras, alarmas, controles de temperatura y sistemas de automatización.

## Microcontrolador

Es como una pequeña computadora diseñada principalmente para controlar tareas específicas. Integra sus componentes principales dentro de un mismo chip o circuito integrado:

- CPU.
- Memoria.
- Periféricos.

**Características:**

- Tiene memoria integrada, normalmente Flash para el programa y SRAM para los datos.
- Su consumo de energía suele ser bajo.
- Generalmente tiene un costo reducido.
- Su velocidad depende del modelo y puede trabajar desde unos pocos MHz hasta cientos de MHz.

## Microprocesador

Es un circuito integrado cuya función principal es procesar instrucciones mediante la CPU. Para formar un sistema completo normalmente necesita conectarse a otros componentes, como memoria RAM y dispositivos de entrada y salida.

**Características:**

- Utiliza memoria RAM y almacenamiento externo, como SSD o HDD.

- Tiene mayor capacidad de procesamiento en muchos de sus usos.
- Puede ejecutar sistemas operativos y varias aplicaciones.
- Su costo y consumo energético suelen ser mayores.
- Normalmente trabaja en frecuencias de GHz.

**Diferencia principal:** el microcontrolador integra CPU, memoria y periféricos en un mismo chip, mientras que el microprocesador se centra en el procesamiento y necesita otros componentes externos para formar un sistema completo.

# 5. Transistores y compuertas lógicas

Para entender cómo funcionan las compuertas lógicas y los microcontroladores, primero hay que conocer los transistores.

Un **transistor** puede funcionar como un interruptor electrónico, permitiendo controlar el paso de corriente. En los circuitos digitales se utiliza para representar y procesar información mediante señales binarias:

- **1 lógico:** nivel de voltaje alto (HIGH).
- **0 lógico:** nivel de voltaje bajo (LOW).

Al combinar varios transistores se construyen las compuertas lógicas, como AND, OR y NOT, que permiten realizar operaciones con esos valores.

## Niveles de voltaje

Cada fabricante establece rangos de voltaje que sus componentes reconocen como 1 o 0 lógico. Por eso es importante revisar el *datasheet* (hoja de datos) de cada dispositivo.

Esto ayuda a evitar errores al conectar componentes. Por ejemplo, un consumo elevado de corriente puede provocar una caída de voltaje y hacer que el microcontrolador no reconozca correctamente una señal HIGH o LOW.

Hay que recordar que HIGH no siempre significa exactamente el voltaje de alimentación, ni LOW significa necesariamente 0 V exactos. Existen rangos permitidos para cada estado lógico.

# 6. Memoria

La memoria es el componente que almacena los datos y las instrucciones que necesita el procesador para funcionar. Permite tener disponible la información durante la ejecución de un programa o conservarla para utilizarla después.

No todas las memorias funcionan de la misma manera: algunas pierden su contenido cuando se corta la energía y otras lo conservan.

## Según su volatilidad

- **Volátil:** pierde la información cuando se desconecta la alimentación. Ejemplo: SRAM.
- **No volátil:** conserva la información incluso cuando el dispositivo está apagado. Ejemplos: Flash, EEPROM y ROM.

## Tipos de memoria

- **RAM (Random Access Memory):** es la memoria principal de trabajo. Es volátil, por lo que pierde su contenido cuando se apaga el dispositivo. Permite acceder directamente a cualquier posición de memoria.
- **SRAM (Static RAM):** es un tipo de RAM rápida que no necesita refrescar sus datos mientras recibe alimentación. Se utiliza en microcontroladores y memorias caché.
- **DRAM (Dynamic RAM):** también es un tipo de RAM, pero necesita refrescar periódicamente la información para conservarla. Se utiliza normalmente como memoria principal en computadoras.
- **Caché:** es una memoria pequeña y muy rápida que se encuentra dentro o cerca del procesador. Guarda datos e instrucciones que se utilizan con frecuencia para reducir el tiempo de acceso a la RAM.
- **ROM (Read-Only Memory):** es una memoria no volátil que conserva su información sin energía. Tradicionalmente se utilizaba para guardar instrucciones que no necesitaban modificarse, como parte del firmware.
- **Flash:** es una memoria no volátil que permite borrar y volver a escribir información eléctricamente. Se utiliza para guardar programas y datos que deben conservarse, como en microcontroladores, memorias USB y SSD.
- **EEPROM:** permite guardar información de forma permanente y modificarla eléctricamente. Se utiliza para almacenar pequeñas cantidades de datos, como configuraciones y parámetros.

## Conceptos relacionados con la memoria

Las memorias están construidas con circuitos electrónicos basados en semiconductores, principalmente silicio. Según la tecnología utilizada, pueden almacenar información de diferentes maneras.

- **Flip-flops:** circuitos capaces de almacenar un bit (0 o 1). Se utilizan en registros y en determinadas estructuras de memoria.
- **Capacitores:** almacenan carga eléctrica y se utilizan, por ejemplo, en la tecnología DRAM.
- **Registros:** pequeñas unidades de almacenamiento dentro de la CPU que guardan temporalmente datos e información durante el procesamiento.

## Relación con los buses de datos

El **bus de datos** es el conjunto de conexiones por donde circula la información entre el procesador, la memoria y otros componentes.

Su ancho indica cuántos bits pueden transferirse en paralelo. Por ejemplo, un bus de 64 bits puede transportar hasta 64 bits en una transferencia.

Esto influye en la velocidad de comunicación entre los componentes. Si el bus o la memoria no pueden entregar los datos al ritmo que necesita el procesador, se puede producir un cuello de botella.

### Registros

Los registros son pequeñas unidades de almacenamiento que están dentro del procesador. Guardan temporalmente datos, direcciones e información que necesita la CPU para ejecutar instrucciones.

Son más rápidos que la RAM, aunque tienen una capacidad mucho menor.

Por ejemplo, cuando el procesador realiza una operación, los datos se colocan en los registros y la ALU trabaja con ellos. Luego, el resultado puede guardarse en otro registro o enviarse a la memoria.

## 7. Buses

Son conjuntos de conexiones que permiten transportar información entre la CPU, la memoria y los periféricos.

Existen tres tipos principales:

| Bus | Función |
|---|---|
| **Direcciones** | Indica la ubicación donde se buscará o almacenará la información. |
| **Datos** | Transporta la información entre los componentes. |
| **Control** | Indica qué operación se realizará, por ejemplo, lectura o escritura. |

**Características de los buses:**

- **Ancho del bus:** cantidad de bits que puede transportar simultáneamente. Por ejemplo, un bus de 8 bits puede transportar 8 bits por transferencia.
- **Unidireccional:** transmite información en una sola dirección.
- **Bidireccional:** permite transmitir información en ambas direcciones.

Por ejemplo, cuando la CPU necesita leer un dato de la memoria, indica su dirección, activa la señal de lectura y recibe el dato mediante el bus de datos.

> Direcciones = dónde; Datos = qué información; Control = qué operación.

## 8. Relación entre los componentes

La CPU se comunica con la memoria y los dispositivos de entrada y salida mediante los buses.

Por ejemplo, cuando se necesita leer información de un sensor:

1. El periférico recibe la señal del sensor.
2. La CPU accede al periférico para consultar el dato.
3. Los buses permiten transportar la información.
4. La CPU procesa el dato y puede guardar el resultado en la memoria.

Así trabajan en conjunto la CPU, los buses, la memoria y los periféricos.

## 9. Lenguaje ensamblador

Es un lenguaje de programación de bajo nivel, cercano al lenguaje máquina.

Utiliza instrucciones simbólicas que representan operaciones que puede ejecutar el procesador. Permite trabajar de forma más directa con los registros y otros recursos del hardware.

A diferencia de los lenguajes de alto nivel, sus instrucciones están muy relacionadas con la arquitectura del procesador utilizado.

## 10. Comparación de memorias: ATmega328P vs. ESP32

| Memoria | ATmega328P | ESP32 clásico |
|---|---|---|
| Flash | 32 KB | 4 MB* |
| SRAM | 2 KB | 520 KB |
| EEPROM | 1 KB | No tiene EEPROM dedicada; se puede emular usando Flash. |

**Diferencias:**

- El ATmega328P tiene menor capacidad de memoria y está orientado a aplicaciones de control más sencillas.
- El ESP32 cuenta con mayor capacidad de procesamiento y memoria.
- La memoria Flash de 4 MB es una configuración habitual en módulos ESP32, pero depende del modelo utilizado.
- El ESP32 clásico dispone de SRAM interna para instrucciones y datos, mientras que la Flash suele estar integrada en el módulo como memoria externa al chip principal.

## 11. Unidades de almacenamiento

La información digital se organiza mediante bits y bytes:

- **Bit (b):** unidad mínima de información, puede representar un `0` o un `1`.

- **Byte (B):** conjunto de 8 bits.
- **1 KB:** 1024 bytes.
- **1 MB:** 1024 KB.
- **1 GB:** 1024 MB.

| Unidad | Equivalencia |
|---|---|
| 1 Byte | 8 bits |
| 1 KB | 1024 bytes |
| 1 MB | 1024 KB |
| 1 GB | 1024 MB |

*Nota: en informática también se utilizan las unidades KiB, MiB y GiB para indicar expresamente múltiplos de 1024.*

## 12. Ciclo de ejecución de instrucciones

La CPU trabaja siguiendo un ciclo compuesto por tres etapas:

1. **Buscar (Fetch):** obtiene de la memoria la siguiente instrucción, utilizando la dirección almacenada en el contador de programa.
2. **Decodificar (Decode):** interpreta la instrucción para determinar qué operación debe realizarse.
3. **Ejecutar (Execute):** realiza la operación indicada, utilizando la ALU, los registros u otros componentes.

Este proceso se repite continuamente mientras el microcontrolador está funcionando.

## 13. El reloj del procesador

El reloj (*Clock*) genera pulsos eléctricos periódicos que permiten sincronizar las operaciones internas del procesador.

Su frecuencia se mide en Hertz (Hz) e indica cuántos ciclos de reloj ocurren por segundo.

**Ejemplos:**

| Frecuencia | Significado |
|---|---|
| 16 MHz | 16 millones de ciclos por segundo. |
| 3,5 GHz | 3500 millones de ciclos por segundo. |

**Comparación:**

- **Microcontrolador:** suele trabajar a frecuencias más bajas. Por ejemplo, un ATmega328P puede trabajar a 16 MHz.
- **Microprocesador:** puede trabajar a frecuencias de varios GHz, por ejemplo, 3,5 GHz.

> **Importante:** una frecuencia mayor no significa necesariamente que un procesador sea más rápido en todas las tareas. También influyen su arquitectura, cantidad de núcleos, instrucciones y eficiencia.

# 14. Memorias ROM, PROM, EPROM y EEPROM

Estas memorias son diferentes formas de almacenar información sin depender de que el dispositivo permanezca encendido.

- **ROM:** su contenido se graba durante la fabricación y normalmente no está pensado para modificarse.
- **PROM (Programmable ROM):** permite que el usuario grabe información una sola vez. Después ya no puede borrarse ni reprogramarse.
- **EPROM (Erasable Programmable ROM):** permite borrar la información almacenada y volver a programarla.

## Memoria EPROM

La EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) apareció como una mejora de las memorias ROM y PROM, porque permitía borrar y volver a grabar su contenido.

**Características:**

- Algunos modelos tienen una ventana de cristal de cuarzo en la parte superior.
- Para borrar la información, se debe retirar el chip del circuito y exponerlo a luz ultravioleta durante un tiempo determinado, aproximadamente entre 10 y 20 minutos, dependiendo del modelo.
- La luz ultravioleta permite eliminar la carga almacenada en las celdas de memoria, dejando el chip listo para programarse nuevamente.

## Memoria EEPROM

La EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) permite borrar y escribir información mediante señales eléctricas.

A diferencia de la EPROM, no necesita luz ultravioleta ni retirar el chip del circuito para borrar su contenido.

Se utiliza para guardar pequeños datos que deben conservarse aunque el dispositivo se apague, como configuraciones y parámetros.

## Memoria Flash

La memoria Flash también permite borrar y escribir información eléctricamente. Se desarrolló a partir de la tecnología EEPROM, pero normalmente trabaja con bloques o sectores, lo que permite almacenar mayores cantidades de información.

Actualmente se utiliza en microcontroladores, memorias USB, tarjetas de memoria y unidades SSD.